El Misterioso Caso de Clara Immerwahr



Bloque I · Lectura, Comprensión Lectora y Razonamiento Matemático

Materiales integrados para el alumnado y el profesorado

Proyecto educativo de lectura, pensamiento crítico y cultura científica

Lectura, comprensión lectora y razonamiento matemático

Materiales complementarios al libro «Clara Immerwahr»

Finalidad del bloque

Este bloque forma parte de «El misterioso caso de Clara Immerwahr», propuesta creada para trabajar la efeméride del Día de la Paz, 30 de enero, dentro del proyecto marco «Explorando la Ciencia a Través de las Efemérides Educativas: Un Enfoque Interdisciplinario en Física y Química».

Su finalidad es aprovechar una historia científica e histórica para desarrollar de manera integrada la comprensión lectora, el razonamiento matemático y el pensamiento crítico. La lectura no se plantea como un fin aislado: el alumnado debe interpretar, relacionar, calcular, representar, contrastar y justificar a partir de la información disponible.

La trayectoria de Clara Immerwahr y el contexto científico de su época permiten, además, abordar cuestiones ligadas a la responsabilidad en el uso del conocimiento, la ética científica y la paz. De este modo, la efeméride se convierte en una oportunidad para leer y razonar con rigor, pero también para reflexionar sobre las consecuencias humanas de las decisiones científicas.

Una misma cultura de trabajo

Leer con precisión · Calcular con sentido · Representar sin deformar

Reconocer los límites · Argumentar con evidencias

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

Tres piezas, una misma propuesta

El bloque de lectura se organiza en tres materiales complementarios, cada uno con una función propia dentro de la propuesta didáctica.

1

LIBRO DE LECTURA

Obra narrativa e ilustrada que aporta el contexto histórico, científico y humano sobre el que se apoyan las actividades.

2

CUADERNILLO DEL ALUMNADO

Espacio de trabajo graduado por cursos. Incluye preguntas, cálculos, tablas, gráficos, argumentación y líneas para responder.

3

GUÍA DEL PROFESORADO

Solucionario razonado y orientaciones metodológicas con procedimientos, criterios de validez, errores previsibles y apoyos.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

Índice general

Presentación y finalidad del bloque 2

Cómo se articula el bloque 3

Cuadernillo del alumnado 5

2.º de ESO 9

3.º de ESO 30

4.º de ESO 51

Guía del profesorado 72

Finalidad, orientaciones y progresión 75

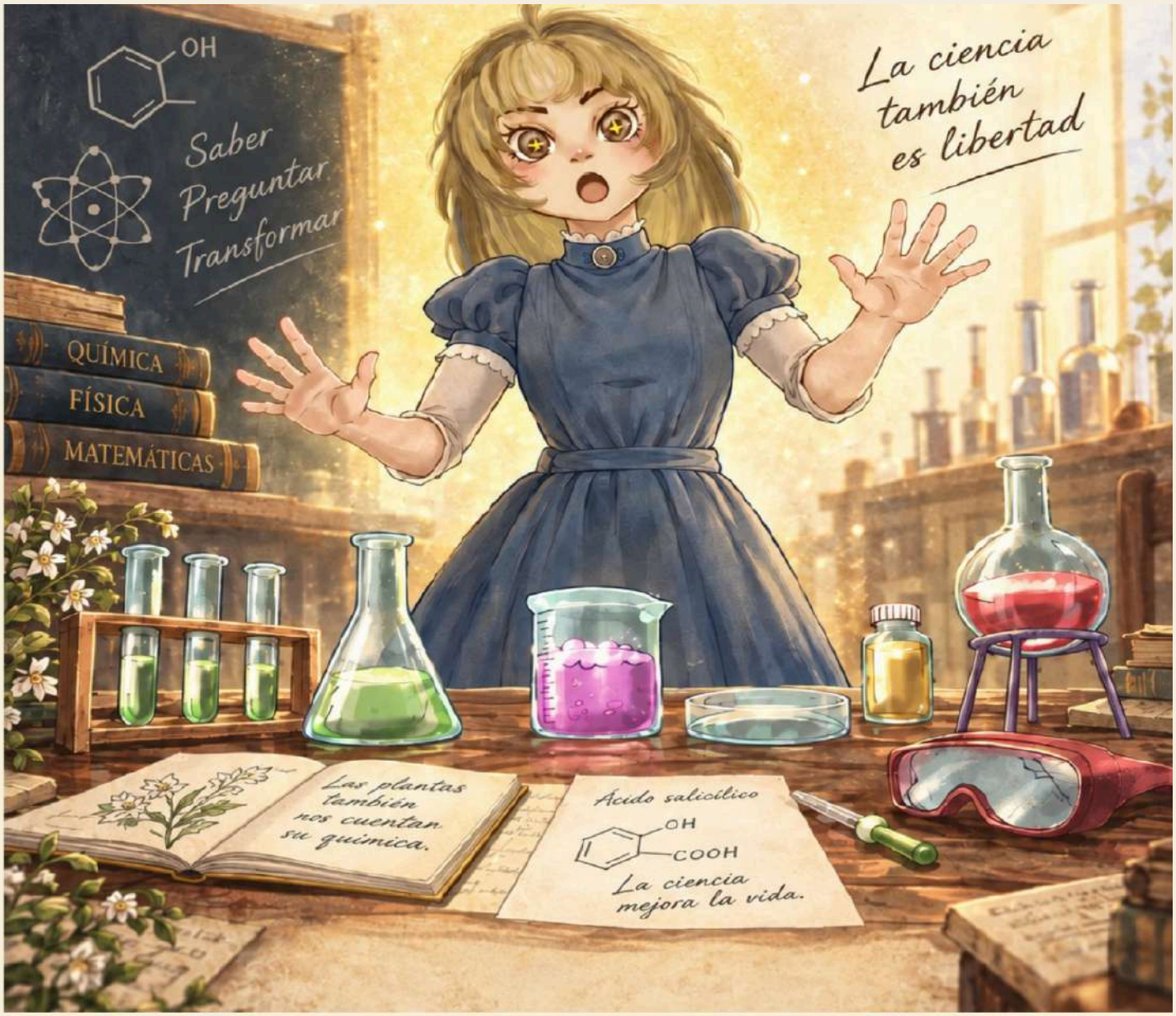
Solucionario 2.º de ESO 80

Solucionario 3.º de ESO 85

Solucionario 4.º de ESO 89

Evaluación, apoyos y cierre 94

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.



MATERIAL A4 DE TRABAJO

CUADERNILLO DEL ALUMNADO

Comprensión lectora y razonamiento matemático

2.º · 3.º · 4.º de ESO

Proyecto educativo «El misterioso caso de Clara Immerwahr»

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

Por qué nace este material

Este cuadernillo nace con la intención de fortalecer dos aprendizajes esenciales en la Educación Secundaria: la comprensión lectora y el razonamiento matemático. Ambas capacidades atraviesan todas las materias y resultan imprescindibles para interpretar información, resolver problemas, tomar decisiones y construir argumentos propios.

Dentro de «El misterioso caso de Clara Immerwahr», la lectura se convierte en el punto de partida para trabajar esas habilidades en un contexto con sentido. La historia obliga a localizar evidencias, distinguir hechos de reconstrucciones, interpretar cronologías y datos, valorar la calidad de una fuente y reconocer cuándo la información disponible no permite afirmar algo con seguridad.

El objetivo no es añadir cuentas a una lectura ni convertir el libro en un cuestionario. Se pretende que leer ayude a razonar y que razonar obligue a leer con mayor precisión. Por eso las actividades combinan cálculo, representación, análisis, comparación y argumentación, siempre ajustando la fuerza de las conclusiones a las evidencias que las sostienen.

Dos materiales complementarios

El Cuadernillo del alumnado constituye el espacio de trabajo: incorpora zonas para operaciones, argumentaciones, representaciones y reflexiones. La Guía del profesorado acompaña ese proceso con respuestas orientativas, procedimientos, criterios de corrección, errores previsibles y propuestas de intervención docente.

CRÉDITOS Y CONTEXTUALIZACIÓN

Texto, diseño didáctico y coordinación editorial: M.ª del Pilar Ruiz Lucena.
Ilustración original del personaje de portada: María Isabel Ales Martín.
Proyecto marco: Explorando la Ciencia a Través de las Efemérides Educativas: Un Enfoque Interdisciplinario en Física y Química.
Proyecto específico: El misterioso caso de Clara Immerwahr · Efeméride: Día de la Paz · 30 de enero.
Primera edición: 2026-2027 · Proyecto de elaboración de materiales subvencionado por la Junta de Andalucía.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

Una progresión real entre 2.º, 3.º y 4.º de ESO

Los tres itinerarios comparten objetivos y una misma cultura de trabajo, pero no pueden plantearse de la misma manera. La progresión responde a diferencias esperables en madurez académica, autonomía, competencia lectora, capacidad de abstracción y experiencia previa con el razonamiento.

2.º de ESO. El alumnado suele beneficiarse de un mayor andamiaje: consignas claras, apoyos explícitos y tareas ligadas a situaciones concretas. Se prioriza localizar información, calcular, representar e iniciarse en la justificación de las decisiones tomadas.

3.º de ESO. Puede asumir más autonomía y relacionar información procedente de distintos fragmentos. Las actividades incorporan comparación de datos y fuentes, análisis de tendencias y una lectura más crítica de la causalidad y de la calidad de la evidencia.

4.º de ESO. Se incrementa la abstracción y la exigencia argumentativa. El alumnado puede modelizar, auditar representaciones, ponderar criterios, analizar supuestos y justificar decisiones reconociendo de forma explícita los límites de los datos y de sus conclusiones.

La tabla sintetiza esta progresión y muestra cómo cambian las demandas sin perder el hilo común del proyecto.

	2.º ESO	3.º ESO	4.º ESO
Razonamiento	Identificar Calcular Representar Justificar	Relacionar Comparar Analizar Contrastar	Modelizar Auditar Ponderar Decidir
Matemáticas	Intervalos, escalas, fracciones, porcentajes, proporcionalidad, media y lectura de gráficos	Tasas, porcentajes encadenados, proporcionalidad, tendencia, media, rango y escalas	Funciones, modelos, estadística, desviación media, multicriterio y sensibilidad
Lectura crítica	Hecho / reconstrucción / pregunta abierta	Sesgo, fuente, causalidad y evidencia	Supuestos, contraargumentos, causalidad y límites
Producto final	Panel de evidencias	Dossier de investigación	Informe «Evidencia, modelo y responsabilidad»

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

Índice

2.º DE ESO · Cuadernillo del alumnado 9

Cómo utilizar este cuadernillo 10

Actividades y producto final de 2.º ESO 10

3.º DE ESO · Cuadernillo del alumnado 30

Cómo utilizar este cuadernillo 31

Actividades y producto final de 3.º ESO 31

4.º DE ESO · Cuadernillo del alumnado 51

Cómo utilizar este cuadernillo 52

Actividades y producto final de 4.º ESO 52

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

CLARA IMMERWAHR

Razonamiento matemático y comprensión lectora

2.º DE ESO



CUADERNILLO DEL ALUMNADO

Basado en el manuscrito «Clara Immerwahr» · María del Pilar Ruiz Lucena

Nombre y apellidos: _____ Grupo: _____

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

Cómo utilizar este cuadernillo

Tu reto
Vas a leer, seleccionar pruebas, organizar fechas, estimar, calcular, interpretar datos y justificar decisiones. No basta con acertar una cuenta: tendrás que explicar qué significa y hasta dónde permite concluir.

Pregunta guía

¿Qué podemos afirmar sobre Clara Immerwahr cuando combinamos lectura, datos y pruebas?

Reglas de trabajo

- Antes de calcular, explica qué información necesitas.
- Haz una estimación cuando se te pida y comprueba después si el resultado es razonable.
- Cuando uses el libro, señala el capítulo o la página en que has encontrado la evidencia.
- Distingue entre un hecho documentado, una reconstrucción literaria y una conclusión propia.
- Si faltan datos, dilo. No inventar una cifra también es razonar.

1 Abrir una puerta antes de leer

Activación, hipótesis y lectura visual

Observa la portada del libro y los títulos de los capítulos. Todavía no busques respuestas en internet. Trabaja solo con lo que ves y con lo que ya sabes.

1A. Escribe tres pistas de la portada que te hagan pensar que la ciencia será importante en la historia. Por cada pista, explica qué te hace inferir.

1B. Los capítulos se titulan «La puerta del fondo del pasillo», «La puerta de la universidad», «Pan del aire y ciencia en voz baja», «Cuando el aire se volvió arma» y «La noche en que la casa se quedó sin Clara». Formula dos hipótesis sobre cómo puede cambiar el significado de la palabra «puerta» a lo largo del libro.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

HOJA DE TRABAJO AMPLIADA

2.º ESO · Actividades de la página 10 del documento original

1A

1B

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2026–2027 · Todos los derechos reservados

1C. Antes de leer, ordena de menor a mayor seguridad estas tres expresiones: «sé que», «creo que», «imagino que». Explica qué tipo de prueba necesitarías para pasar de una a otra.

Meta de lectura
Durante el proyecto tendrás que vigilar una diferencia esencial: que algo resulte posible o coherente no significa que esté demostrado.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

2 La vida también se puede medir

Cronología, intervalos y lectura de información

Lee los capítulos 1 y 2 y consulta el apartado final «Lo que sabemos, lo que reconstruimos y lo que permanece abierto». Completa la cronología con las fechas que aparecen en el libro.

Acontecimiento	Fecha	Edad aproximada de Clara
Nacimiento de Clara	1870	
Escena narrativa de infancia (reconstrucción)	1878	
Examen equivalente al Abitur	1896	
Llegada de Richard Abegg a Breslau	1899	
Doctorado de Clara	1900	
Matrimonio con Fritz Haber	1901	
Nacimiento de Hermann	1902	
Inicio de producción industrial en Oppau	1913	
Ataque con cloro en Ypres	22 abril 1915	
Muerte de Clara	2 mayo 1915	

2A. Calcula la edad aproximada de Clara en 1878, 1896, 1900, 1901, 1902, 1913 y 1915. Escribe las operaciones en el margen o junto a la tabla.

2B. ¿Cuántos años transcurrieron entre el examen equivalente al Abitur y el doctorado? ¿Y entre el doctorado y el inicio de la producción industrial de amoniaco en Oppau?

2C. Entre el ataque de Ypres (22 de abril de 1915) y la muerte de Clara (2 de mayo de 1915) transcurrieron pocos días. Calcula cuántos. Después explica por qué esa cercanía temporal, por sí sola, NO demuestra que un hecho causara el otro. El cálculo solo establece la distancia temporal entre ambos acontecimientos; no pretende explicar las causas de la muerte de Clara.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

HOJA DE TRABAJO AMPLIADA

2.º ESO · Actividades de la página 12 del documento original

2A

2B

2C

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2026–2027 · Todos los derechos reservados

2D. Representa en una línea temporal de 1870 a 1915 los cinco hitos que consideres más importantes. La escala debe ser uniforme: la misma distancia en el papel debe representar el mismo número de años.

Comprobación
Si en tu línea temporal 1896 y 1900 están tan separados como 1900 y 1913, la escala no es uniforme. La gráfica también argumenta: una mala escala puede engañar.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

HOJA DE TRABAJO AMPLIADA

2.º ESO · Actividades de la página 13 del documento original

2D · Línea temporal a escala

Representa los cinco hitos sobre una escala temporal uniforme (1870–1915).



© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2026–2027 · Todos los derechos reservados

3 Hecho, reconstrucción o pregunta abierta

Comprensión crítica y clasificación de evidencias

Lee el apartado «Lo que sabemos, lo que reconstruimos y lo que permanece abierto». Clasifica cada afirmación con una de estas letras: H = hecho documentado; R = reconstrucción literaria; A = pregunta abierta/no demostrada.

Afirmación	H / R / A	Evidencia o explicación
Clara obtuvo el doctorado en la Universidad de Breslau en 1900.		
Clara dijo exactamente a Fritz: «En la pizarra nada explota».		
Haber participó directamente en el desarrollo de la guerra química alemana.		
Clara conoció personalmente a Hertha Ayrton.		
Las conversaciones privadas entre Clara y Richard Abegg fueron recreadas para la narración.		
La causa única del suicidio de Clara fue su rechazo de la guerra química.		
Haber reconoció en una obra la «colaboración silenciosa» de Clara.		
Clara trabajó en fisicoquímica y realizó investigación sobre solubilidad y electroquímica.		

3A. Elige dos afirmaciones clasificadas como A. Explica qué tipo de documento o prueba necesitaríamos para poder convertirlas en hechos documentados.

3B. ¿Por qué la frase «no sabemos si sucedió» no significa lo mismo que «sabemos que no sucedió»? Escribe un ejemplo del libro.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

HOJA DE TRABAJO AMPLIADA

2.º ESO · Actividades de la página 14 del documento original

3A

3B

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2026–2027 · Todos los derechos reservados

4 Del aire a los números

Fracciones, porcentajes y proporcionalidad

En el capítulo 4 se explica que «casi cuatro quintas partes del aire» son nitrógeno molecular. Trabajaremos la expresión matemática sin convertir «casi» en un dato exacto.

4A. Convierte 4/5 a número decimal y a porcentaje. Después explica por qué no sería correcto afirmar que el libro dice que el aire contiene exactamente ese porcentaje de nitrógeno.

4B. Imagina 100 casillas que representan el aire. Si coloreas 4/5 como aproximación del nitrógeno, ¿cuántas casillas colorearías? ¿Cuántas quedarían para el resto? Explica por qué este dibujo es un modelo y no una reproducción exacta de la atmósfera.

A efectos de esta actividad, los coeficientes de la ecuación se interpretarán únicamente como una razón proporcional 1 : 3 : 2 entre N_2, H_2 y NH_3. No necesitas conocimientos de moles ni de estequiometría.

N_2	H_2	NH_3
1	3	2
2		
4		
	12	

4C. Completa la tabla manteniendo siempre la proporción 1 : 3 : 2. Explica una de las filas usando una frase, no solo números.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

HOJA DE TRABAJO AMPLIADA

2.º ESO · Actividades de la página 15 del documento original

4A

4B

4C

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2026–2027 · Todos los derechos reservados

4D. Un compañero afirma: «Si duplico el N_2, el H_2 también debe duplicarse, pero el NH_3 no tiene por qué». ¿Es coherente con la proporción de la tabla? Justifica sin usar una fórmula nueva.

Importante
Aquí usamos la ecuación únicamente como relación proporcional entre cantidades. No necesitas conocimientos de moles ni estequiometría para resolver la actividad.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

5 Cuando una medida no encaja

Datos, estimación y decisión experimental

El manuscrito cuenta que Clara repetía experimentos cuando dos valores se separaban demasiado. La siguiente tabla es un CONJUNTO DE DATOS DIDÁCTICOS SIMULADOS: no son medidas históricas de su tesis.

Muestra	Medida 1 (g/L)	Medida 2 (g/L)	Medida 3 (g/L)
A	14.2	14.1	14.3
B	8.7	8.8	8.6
C	21.0	27.6	20.9
D	5.4	5.5	5.4

5A. Sin calcular todavía, identifica qué muestra presenta un valor que parece discordante. ¿Qué número te hace sospechar y por qué?

5B. Calcula la media de las tres medidas de A, B y D. Redondea a una cifra decimal. Antes de calcular C, estima si su media quedará más cerca de 21 o de 28 g/L.

5C. Calcula la media de C usando las tres medidas. Después calcula otra media usando solo 21,0 y 20,9. Compara. ¿Qué efecto tiene el valor 27,6?

5D. ¿Sería correcto borrar 27,6 simplemente porque “estropea” la media? Propón una actuación científica más razonable antes de decidir qué hacer con ese dato.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

HOJA DE TRABAJO AMPLIADA

2.º ESO · Actividades de la página 17 del documento original

5A

5B

5C

5D

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2026–2027 · Todos los derechos reservados

5E. Propón un orden inicial razonable para estas acciones de una investigación: interpretar el resultado / medir / formular una pregunta / comprobar / elegir datos relevantes / comunicar una conclusión. Después identifica al menos dos pasos a los que una investigación podría necesitar volver y explica por qué.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

6 Un gráfico también puede contar mal una historia

Representación, escala y lectura crítica

Dos gráficos podrían representar las mismas medidas medias de A, B y D. Uno usa un eje vertical que empieza en 0; otro empezaría en 5 g/L. No dibujes todavía: razona qué efecto tendría cada elección.

6A. Las medias aproximadas son A = 14,2 g/L, B = 8,7 g/L y D = 5,4 g/L. Calcula cuánto mayor es A que D, en g/L.

6B. Si el eje vertical de una gráfica empieza en 5 en lugar de 0, ¿la diferencia visual entre A y D parecerá mayor, menor o igual? Explica por qué.

6C. ¿Empezar un eje en un número distinto de 0 es siempre incorrecto? Escribe una respuesta con una condición: "Puede ser aceptable si…".

6D. Dibuja dos minigráficos de barras con los mismos datos: uno con eje 0-16 y otro con eje 5-16. Debajo escribe una advertencia de una sola frase para un lector que pudiera dejarse engañar por la segunda representación.

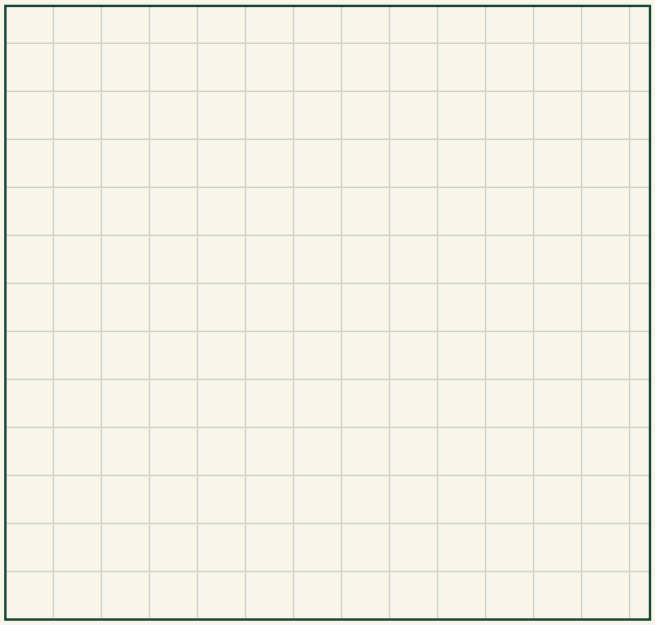
© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

HOJA DE TRABAJO AMPLIADA

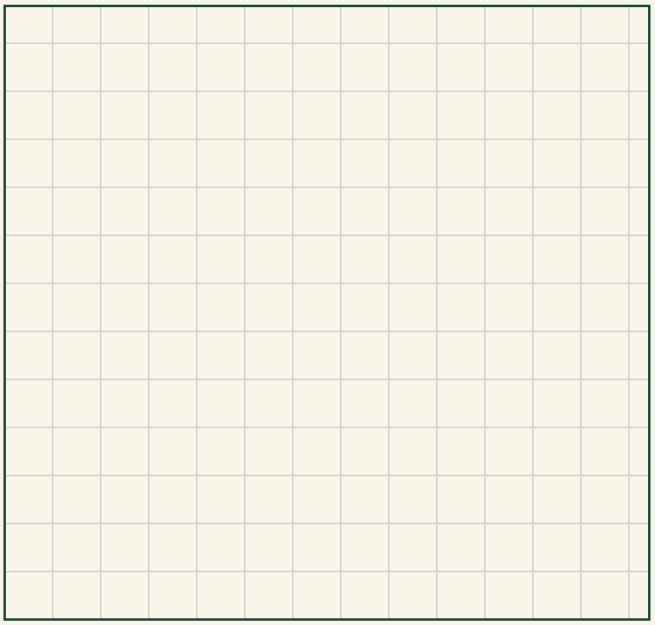
2.º ESO · Actividades de la página 19 del documento original

6D · Dos gráficos de barras

Eje 0–16



Eje 5–16



© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2026–2027 · Todos los derechos reservados

7 Producto final: Panel de evidencias

Síntesis de lectura y razonamiento matemático

Crea una página titulada «Clara Immerwahr: lo que podemos afirmar». Debe poder entenderse sin que tú estés al lado explicándolo.

Elemento obligatorio	Qué debe contener
1. Línea temporal	Al menos 5 hitos, escala uniforme y 2 intervalos calculados.
2. Evidencias	3 hechos documentados con referencia al capítulo o apartado.
3. Matemáticas	1 cálculo de proporción o porcentaje y 1 análisis de datos.
4. Incertidumbre	2 afirmaciones que NO podamos presentar como hechos y explicación.
5. Conclusión	4-6 líneas que respondan a la pregunta guía sin exagerar lo que sabemos.

7A. Antes de diseñar el panel, escribe tu conclusión provisional en 4-6 líneas. Debe incluir al menos un dato numérico y una expresión de cautela como «los datos permiten afirmar…», «no podemos concluir…» o equivalente.

7B. Revisión por parejas. Tu compañero o compañera marcará: una evidencia bien usada; un cálculo comprobado; una frase que necesite más justificación; y una mejora de claridad visual.

Criterio final
Una buena respuesta no es la que afirma más cosas, sino la que diferencia con precisión qué sabemos, qué calculamos y qué permanece abierto.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

HOJA DE TRABAJO AMPLIADA

2.º ESO · Actividades de la página 20 del documento original

7A

7B

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2026–2027 · Todos los derechos reservados

Autoevaluación y reflexión final

Puedo…	Sí	A veces	Todavía no
Localizar información en distintas partes del libro.			
Distinguir hecho, reconstrucción y pregunta abierta.			
Calcular intervalos de tiempo y mantener una escala uniforme.			
Usar fracciones, porcentajes y proporcionalidad en contexto.			
Detectar un dato discordante sin eliminarlo automáticamente.			
Explicar qué significa un resultado y qué limitaciones tiene.			

R1. ¿Qué estrategia te ayudó más a resolver una pregunta difícil: releer, hacer un esquema, estimar, calcular, comparar o discutir? Pon un ejemplo.

R2. Escribe una pregunta de este cuadernillo en la que hayas cambiado de opinión después de revisar los datos o el texto. ¿Qué te hizo cambiar?

R3. ¿Qué harías de otra manera si tuvieras que repetir el proyecto?

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

CLARA IMMERWAHR

Razonamiento matemático y comprensión lectora

3.º DE ESO



CUADERNILLO DEL ALUMNADO

Basado en el manuscrito «Clara Immerwahr» · María del Pilar Ruiz Lucena

Nombre y apellidos: _____ Grupo: _____

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

Cómo utilizar este cuadernillo

Tu reto

Este proyecto combina lectura crítica y matemáticas. Tendrás que localizar información, relacionar fragmentos, formular hipótesis, elegir variables, calcular, representar datos y justificar hasta dónde permiten llegar tus conclusiones.

Pregunta guía

¿Cómo cambia lo que pensamos sobre una historia cuando medimos, comparamos y comprobamos sus evidencias?

Producto final

Un dossier de investigación titulado «Clara Immerwahr: datos, decisiones y límites de la evidencia», con una infografía cuantitativa y una conclusión argumentada.

Duración orientativa: 8 sesiones de 55 minutos.

Reglas de trabajo

- Diferencia siempre entre dato del libro, dato didáctico proporcionado y conclusión propia.
- Antes de calcular, identifica variables y explica por qué el procedimiento elegido tiene sentido.
- En preguntas abiertas, una respuesta válida debe estar respaldada por evidencias.
- Una gráfica no es neutral: escala, selección de datos y forma de representar pueden cambiar la interpretación.
- Cuando falte información, indícalo; inventar un dato no resuelve un problema.

1	**Leer para formular hipótesis** ***Relaciones entre capítulos, causas y consecuencias***

Trabaja con los títulos de los capítulos y con la nota de la autora. No busques todavía respuestas fuera del manuscrito.

1A. Formula una hipótesis sobre el sentido de la metáfora de las «puertas» y apóyala con dos títulos o ideas del libro.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

1B. El libro presenta ciencia, igualdad y responsabilidad como temas conectados. Formula una hipótesis causal que podría investigarse y señala otra relación que sea solo una asociación. Explica qué prueba adicional necesitarías antes de presentar la primera como causal.

1C. ¿Qué información necesitarías para comprobar si una afirmación sobre Clara es un hecho histórico o una reconstrucción narrativa? Propón dos criterios.

2	Cronología con tasas y proporciones *Intervalos, porcentajes y lectura temporal*

Hito	Año
Nacimiento	1870
Escena inicial de infancia	1878
Examen equivalente al Abitur	1896
Llegada de Abegg a Breslau	1899
Doctorado	1900
Matrimonio	1901
Nacimiento de Hermann	1902
Producción industrial en Oppau	1913
Ypres	1915

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

HOJA DE TRABAJO AMPLIADA

3.º ESO · Actividades de la página 24 del documento original

1B

1C

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2026–2027 · Todos los derechos reservados

2A. Considera el periodo 1870-1915 como 45 años. ¿Qué porcentaje aproximado de ese periodo había transcurrido cuando Clara obtuvo el doctorado en 1900? Redondea al entero más próximo.

2B. Entre 1896 y 1900 transcurren 4 años; entre 1900 y 1913, 13. Calcula cuántas veces es mayor el segundo intervalo que el primero y explica qué significa la razón obtenida.

2C. En una línea temporal de 18 cm para representar 1870-1915, ¿cuántos milímetros deberían corresponder a un año? ¿Dónde situarías 1900 medido desde 1870?

2D. Una línea temporal coloca 1896 y 1900 separados 5 cm y 1900 y 1913 separados 6 cm. ¿Respeta una escala uniforme? Demuéstralo comparando distancias por año.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

HOJA DE TRABAJO AMPLIADA

3.º ESO · Actividades de la página 25 del documento original

2A

2B

2C

2D

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2026–2027 · Todos los derechos reservados

3	Evidencias que pesan distinto *Hechos, reconstrucciones, sesgos y fuentes*

Afirmación	Tipo de apoyo: apoyada / no demostrada / contradicha / inferencia no válida	Justificación
Clara obtuvo el doctorado en Breslau en 1900.		
Las conversaciones privadas con Fritz reproducen literalmente lo que dijeron.		
Haber participó en la guerra química alemana.		
Clara conoció personalmente a Hertha Ayrton.		
La proximidad temporal entre Ypres y la muerte de Clara demuestra causalidad.		
El manuscrito reconoce preguntas abiertas sobre la colaboración científica de Clara.		

3A. Elige una afirmación que hayas clasificado como no demostrada, contradicha por el manuscrito o basada en una inferencia no válida. Explica qué fuente o prueba podría aumentar nuestra confianza o, en su caso, por qué la afirmación debería rechazarse.

3B. Explica un posible sesgo si solo estudiáramos a Clara a través de documentos escritos por otras personas y no conserváramos textos propios suyos.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

HOJA DE TRABAJO AMPLIADA

3.º ESO · Actividades de la página 26 del documento original

3A

3B

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2026–2027 · Todos los derechos reservados

3C. Redacta dos titulares sobre el mismo hecho documentado: uno informativo y otro sensacionalista. Después señala qué recurso lingüístico introduce sesgo.

4	Del aire a una cadena de porcentajes *Porcentajes encadenados y proporcionalidad*

El manuscrito describe al nitrógeno como «casi cuatro quintas partes del aire». Para practicar porcentajes encadenados usaremos un escenario DIDÁCTICO: supón que tomamos 80 % como aproximación y que, de una muestra de gas seleccionada, solo aprovechamos el 75 % del nitrógeno disponible.

4A. De 2 500 L de aire, estima cuántos litros corresponderían al nitrógeno usando la aproximación del 80 %.

4B. Si solo se aprovecha el 75 % de ese nitrógeno, ¿qué porcentaje del volumen inicial de aire representa el nitrógeno aprovechado? Resuelve de dos maneras.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

HOJA DE TRABAJO AMPLIADA

3.º ESO · Actividades de la página 27 del documento original

3C

4A

4B

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2026–2027 · Todos los derechos reservados

4C. Un compañero suma 80 % + 75 % y concluye 155 %. Explica por qué es incorrecto y qué representa realmente cada porcentaje.

4D. La razón 1 : 3 : 2 representa N_2 : H_2 : NH_3 a nivel de conteo proporcional. Si el valor de N_2 aumenta un 50 %, ¿qué debe ocurrir con H_2 y NH_3 para conservar la razón?

5	**Buscar relaciones sin inventarlas** ***Variables, tablas y representación gráfica***

Datos didácticos simulados inspirados en el trabajo experimental descrito en el manuscrito. No son datos históricos de la tesis de Clara.

Ensayo	Variable X (u.)	Variable Y (u.)
P	5	8.0
Q	10	12.1
R	15	15.7
S	20	20.2
T	25	23.8

5A. Representa los pares (X,Y) en un sistema de ejes. Describe la tendencia sin afirmar todavía que una variable cause la otra.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

HOJA DE TRABAJO AMPLIADA

3.º ESO · Actividades de la página 28 del documento original

4C

4D

5A

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2026–2027 · Todos los derechos reservados

5B. Calcula la tasa media de cambio de Y respecto de X entre P y T: (Y_T - Y_P)/(X_T - X_P). Interpreta el resultado con unidades.

5C. Entre qué dos ensayos consecutivos aumenta más Y por cada 5 unidades de X? Justifica con diferencias.

5D. Formula una hipótesis que explique la tendencia y escribe una segunda hipótesis alternativa. ¿Qué experimento permitiría distinguirlas?

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

HOJA DE TRABAJO AMPLIADA

3.º ESO · Actividades de la página 29 del documento original

5B

5C

5D

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2026–2027 · Todos los derechos reservados

Equipo	M1	M2	M3	M4	M5
Equipo A	18	19	18	19	18
Equipo B	14	17	19	20	22
Equipo C	18	18	18	18	28

6A. Calcula la media de cada equipo. ¿Dos equipos pueden tener medias parecidas y, sin embargo, datos muy diferentes? Explica.

6B. Calcula el rango (máximo - mínimo) de cada equipo y ordénalos de menor a mayor dispersión.

6C. ¿Qué equipo presenta medidas más repetibles? Justifica usando el rango y la proximidad entre sus valores. Explica por qué conocer únicamente la media no bastaría para decidirlo.

6D. ¿Sería legítimo eliminar el 28 del equipo C solo porque se aleja del resto? Describe un protocolo antes de decidir.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

HOJA DE TRABAJO AMPLIADA

3.º ESO · Actividades de la página 30 del documento original

6A

6B

6C

6D

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2026–2027 · Todos los derechos reservados

7	Una gráfica puede persuadir *Escalas, selección y análisis crítico*

Imagina dos gráficos con los mismos valores 18, 19 y 20. El gráfico A usa un eje 0-25 y el B un eje 17-21.

7A. ¿En cuál parecerán mayores las diferencias? Explica matemáticamente por qué.

7B. Escribe dos condiciones que debería cumplir el gráfico B para no resultar engañoso.

7C. Diseña un título neutral y otro tendencioso para el mismo gráfico. ¿Qué palabra cambia la interpretación?

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

HOJA DE TRABAJO AMPLIADA

3.º ESO · Actividades de la página 31 del documento original

7A · Escalas de gráficas

7B · Condiciones

7C · Títulos

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2026–2027 · Todos los derechos reservados

7D. Decide cuál de los dos gráficos usarías en un informe científico y cuál en una explicación detallada de pequeñas variaciones. Puede haber más de una respuesta válida: justifica según el propósito.

8	**Producto final: dossier de investigación** ***Síntesis, decisión y comunicación***

Parte	Debe incluir
Cronología	Escala correcta, dos intervalos y un porcentaje temporal.
Evidencias	Tres hechos, una reconstrucción y dos preguntas abiertas.
Análisis matemático	Una representación gráfica, una tasa o razón y un análisis de dispersión.
Lectura crítica	Un ejemplo de sesgo o representación potencialmente engañosa.
Conclusión	8-10 líneas que respondan a la pregunta guía con evidencias y límites.

8A. Redacta primero una conclusión provisional. Incluye al menos dos datos numéricos y una frase que limite lo que puedes afirmar.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

HOJA DE TRABAJO AMPLIADA

3.º ESO · Actividades de la página 32 del documento original

7D

8A

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2026–2027 · Todos los derechos reservados

8B. Revisión cruzada: identifica en el trabajo de otra persona una afirmación bien sustentada, una operación comprobable y un punto donde falte evidencia.

Clave

Una conclusión rigurosa no es la que suena más rotunda, sino la que ajusta la fuerza de sus afirmaciones a la fuerza de sus pruebas.

Autoevaluación

☐ He distinguido hechos, reconstrucciones y preguntas abiertas.

☐ He explicado por qué elegí cada procedimiento matemático.

☐ He comprobado cálculos, unidades y escalas.

☐ He cambiado alguna conclusión cuando la evidencia no era suficiente.

☐ Sé explicar una limitación de mi trabajo.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

CLARA IMMERWAHR

Razonamiento matemático y comprensión lectora

4.º DE ESO



CUADERNILLO DEL ALUMNADO

Basado en el manuscrito «Clara Immerwahr» · María del Pilar Ruiz Lucena

Nombre y apellidos: _____ Grupo: _____

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

Cómo utilizar este cuadernillo

Tu reto

Este proyecto combina lectura crítica y matemáticas. Tendrás que localizar información, relacionar fragmentos, formular hipótesis, elegir variables, calcular, representar datos y justificar hasta dónde permiten llegar tus conclusiones.

Pregunta guía

¿Cómo podemos construir una explicación rigurosa cuando los datos son incompletos y las decisiones científicas tienen consecuencias?

Producto final

Un informe de análisis crítico «Evidencia, modelo y responsabilidad», con una sección cuantitativa, una auditoría de argumentos y una decisión razonada.

Duración orientativa: 9 sesiones de 55 minutos.

Reglas de trabajo

- Diferencia siempre entre dato del libro, dato didáctico proporcionado y conclusión propia.
- Antes de calcular, identifica variables y explica por qué el procedimiento elegido tiene sentido.
- En preguntas abiertas, una respuesta válida debe estar respaldada por evidencias.
- Una gráfica no es neutral: escala, selección de datos y forma de representar pueden cambiar la interpretación.
- Cuando falte información, indícalo; inventar un dato no resuelve un problema.

Dos itinerarios matemáticos

Las actividades marcadas A/B tienen una variante adecuada para Matemáticas A y otra para Matemáticas B. Ambas exigen el mismo nivel de argumentación.

1	**Auditar una narración** ***Fiabilidad, supuestos implícitos y fuentes***

1A. Selecciona una afirmación documentada, una reconstrucción literaria y una pregunta abierta del apartado final. Para cada una, explica qué tipo de evidencia la sostiene o le falta.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

1B. Identifica un supuesto implícito que alguien podría hacer al leer la cercanía temporal entre Ypres y la muerte de Clara. Reformúlalo de manera que no confunda secuencia con causalidad.

1C. Construye un contraargumento a esta afirmación: «Si no existe un documento que pruebe una colaboración concreta, podemos concluir que nunca ocurrió».

2	**Modelar una trayectoria sin deformarla** ***Escalas, funciones y limitaciones***

Tomaremos 1870 como t=0 y mediremos t en años. Algunos hitos quedan en t=8, 26, 29, 30, 31, 32, 43 y 45.

2A · Matemáticas A. Representa los hitos en una escala temporal y calcula la densidad de hitos (número de hitos por década) en 1870-1899 y 1900-1915. ¿Qué limitación tiene usar esa densidad para describir la «intensidad» de una vida?

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

HOJA DE TRABAJO AMPLIADA

4.º ESO · Actividades de la página 36 del documento original

1B

1C

2A

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2026–2027 · Todos los derechos reservados

2B · Matemáticas B. Una función escalonada mantiene el mismo valor durante un intervalo y cambia únicamente cuando ocurre uno de los hitos. Define una función escalonada N(t) que cuente cuántos de esos hitos han ocurrido hasta el tiempo t. Indica N(25), N(30), N(40) y N(45). Explica por qué el modelo es útil y, a la vez, muy pobre para describir una biografía.

2C. Una visualización comprime 1870-1895 en 4 cm y 1895-1915 en 16 cm. ¿Qué impresión puede generar? Calcula la escala en años/cm de cada tramo.

3	Un modelo químico como problema matemático *Variables, tendencias y restricciones*

Escenario DIDÁCTICO, no histórico: un rendimiento R (%) depende de una variable x. Se han obtenido los valores siguientes.

x	R (%)
1	32
2	45
3	55
4	62
5	67
6	70

3A. Representa los datos y describe si el crecimiento parece lineal. Usa diferencias sucesivas para justificar.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

HOJA DE TRABAJO AMPLIADA

4.º ESO · Actividades de la página 37 del documento original

2B

2C

3A

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2026–2027 · Todos los derechos reservados

3B · Matemáticas A. Calcula el aumento porcentual relativo de R entre x=2 y x=4. Interpreta el resultado.

3C · Matemáticas B. Construye un modelo lineal que pase por los dos puntos extremos. Calcula su pendiente y compara la predicción para x=4 con el dato real. ¿Qué te dice la diferencia entre ambos valores sobre la calidad de ese modelo?

3D. Aunque R aumente, imagina que el coste o el riesgo también crecen con x. Explica por qué maximizar una sola variable no basta para tomar una decisión tecnológica.

4 — **Datos que no son solo una media**

Estadística y validez de resultados

Serie	1	2	3	4	5	6
Serie A	10.1	10.0	10.2	10.1	10.0	10.1

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

HOJA DE TRABAJO AMPLIADA

4.º ESO · Actividades de la página 38 del documento original

3B

3C

3D

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2026–2027 · Todos los derechos reservados

Serie	1	2	3	4	5	6
Serie B	8.9	9.7	10.1	10.5	11.3	10.1
Serie C	10.0	10.1	10.2	10.1	10.0	14.8

4A. Calcula media y rango de cada serie. Compara qué información aporta cada medida.

4B · Matemáticas A. Calcula la mediana de cada serie y decide cuál resume mejor la serie C: media o mediana. Justifica.

4C · Matemáticas B. Calcula la desviación media respecto de la media en cada serie: suma las distancias absolutas $|x_i - \text{media}|$ de todos los datos y divide entre el número de datos. Compara A, B y C y explica qué información añade esta medida al rango.

4D. Diseña un criterio previo para decidir cuándo repetir una medida. ¿Por qué debe fijarse antes de ver un resultado incómodo?

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

HOJA DE TRABAJO AMPLIADA

4.º ESO · Actividades de la página 39 del documento original

4A

4B

4C

4D

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2026–2027 · Todos los derechos reservados

5	**Correlación no es causalidad** ***Hipótesis, variables de confusión y diseño***

Supón que en cinco periodos aumenta simultáneamente la inversión en investigación y el número de publicaciones. La relación es positiva, pero no sabemos por qué.

5A. Propón dos variables de confusión que podrían influir en ambas magnitudes.

5B. Diseña un estudio que permita acercarse mejor a una explicación causal. Indica qué compararías y qué variables intentarías mantener constantes o controlar. Puedes plantear, por ejemplo, una comparación entre grupos o periodos con condiciones semejantes.

5C. Explica por qué una correlación fuerte puede ser útil aunque no demuestre causalidad.

6	**Auditoría de argumentos sobre ciencia** ***Premisas, contraargumentos y responsabilidad***

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

HOJA DE TRABAJO AMPLIADA

4.º ESO · Actividades de la página 40 del documento original

5A

5B

5C

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2026–2027 · Todos los derechos reservados

Argumento	Afirmación
A	«La ciencia es neutral; por tanto, quien desarrolla una técnica no tiene responsabilidad sobre ningún uso posterior».
B	«Si una técnica puede salvar vidas y también causar daño, debe prohibirse siempre».
C	«Una decisión tecnológica puede requerir comparar beneficios, riesgos, incertidumbres y quién asume cada consecuencia».

6A. Para A y B, identifica una premisa discutible o demasiado absoluta.

6B. Construye un contraargumento basado en el manuscrito, sin convertir a ningún personaje en “bueno” o “malo”.

6C. Convierte C en una matriz de decisión con cuatro criterios: beneficio, riesgo, incertidumbre y distribución de consecuencias. Define una escala de 1 a 5 y explica qué significa cada extremo.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

HOJA DE TRABAJO AMPLIADA

4.º ESO · Actividades de la página 41 del documento original

6C · Matriz de decisión

Criterio	Beneficio	Riesgo	Incertidumbre	Distribución

Escala 1–5: 1 = 5 =

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2026–2027 · Todos los derechos reservados

7	**Decidir con información incompleta** ***Modelización multicriterio y sensibilidad***

Escenario didáctico: tres opciones tecnológicas reciben puntuaciones de 1 a 5 (5 = valor más favorable).

Opción	Beneficio	Seguridad	Evidencia disponible	Equidad
Opción X	4	4	2	2
Opción Y	3	3	3	3
Opción Z	3	2	3	5

7A. Calcula la puntuación total si todos los criterios pesan igual. ¿Qué supuesto estás haciendo al sumar sin ponderar?

7B · Matemáticas A. Da peso doble a Seguridad y vuelve a calcular. ¿Cambia la decisión? Explica qué revela esto sobre los valores incorporados al modelo.

7C · Matemáticas B. Usa pesos 0,30 beneficio; 0,35 seguridad; 0,20 evidencia; 0,15 equidad. Calcula la puntuación ponderada. Después aumenta el peso de equidad a 0,30 reduciendo beneficio a 0,15: analiza la sensibilidad del resultado.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

HOJA DE TRABAJO AMPLIADA

4.º ESO · Actividades de la página 42 del documento original

7A · Pesos iguales

7B · Peso doble

7C · Sensibilidad

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2026–2027 · Todos los derechos reservados

7D. ¿Puede un modelo numérico decidir por sí solo qué opción es éticamente correcta? Responde distinguiendo cálculo, supuestos y juicio.

8	Detectar una representación persuasiva *Gráficos, selección de ventana y comunicación*

8A. Explica tres maneras de hacer que una diferencia pequeña parezca grande en una gráfica sin modificar los datos.

8B. Propón una lista de comprobación de cinco puntos para auditar una gráfica antes de aceptar la conclusión que sugiere.

8C. Redacta un pie de gráfico que informe de una tendencia y, al mismo tiempo, explicite una limitación.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

HOJA DE TRABAJO AMPLIADA

4.º ESO · Actividades de la página 43 del documento original

7D

8A

8B

8C

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2026–2027 · Todos los derechos reservados

9	**Producto final: informe de análisis crítico** ***Evidencia, modelo, decisión y límites***

Sección	Contenido mínimo
1. Evidencia histórica	Dos hechos, una reconstrucción, dos preguntas abiertas y fuentes internas.
2. Modelo cuantitativo	Una función/tasa o análisis estadístico con interpretación.
3. Auditoría	Un gráfico o argumento examinado críticamente.
4. Decisión	Matriz multicriterio con pesos explícitos y análisis de sensibilidad.
5. Conclusión	10-12 líneas: qué podemos afirmar, qué no y por qué.

9A. Escribe una tesis de una sola frase para tu informe. Después anota dos evidencias que podrían refutarla o hacerte matizarla.

9B. Redacta la conclusión final evitando palabras absolutas salvo que puedas justificarlas. Debes mencionar al menos una limitación matemática y una histórica.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

HOJA DE TRABAJO AMPLIADA

4.º ESO · Actividades de la página 44 del documento original

9A

9B

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2026–2027 · Todos los derechos reservados

Autoevaluación

☐ He distinguido dato, modelo y juicio.

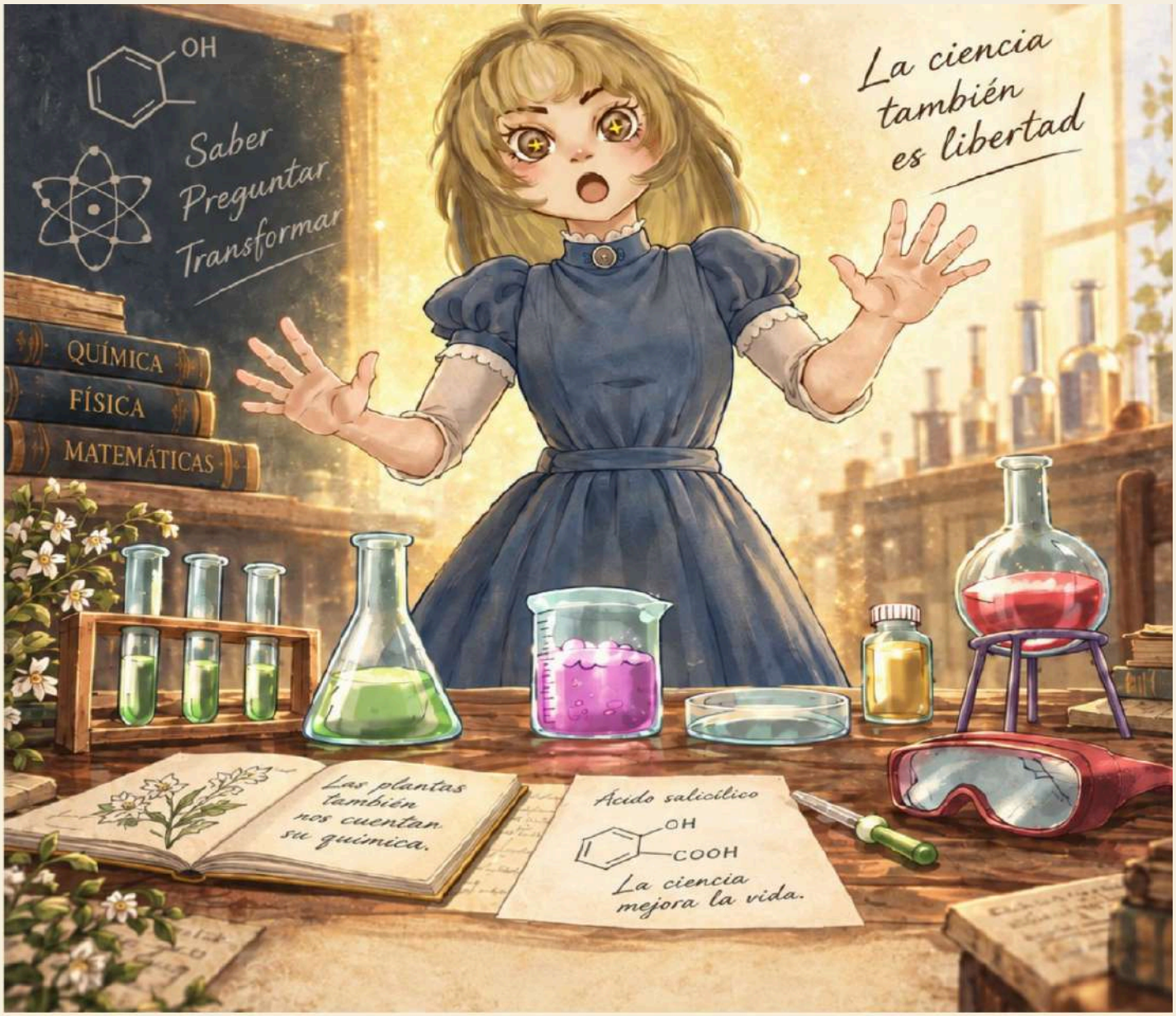
☐ He probado al menos una conclusión contra una alternativa.

☐ He analizado la sensibilidad de una decisión a sus supuestos.

☐ He señalado una limitación de mis datos o modelo.

☐ Mi conclusión tiene la misma fuerza que las evidencias que la sostienen.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.



MATERIAL A4 DE ACOMPAÑAMIENTO

GUÍA DEL PROFESORADO

Solucionario razonado y orientaciones metodológicas

2.º · 3.º · 4.º de ESO

Proyecto educativo «El misterioso caso de Clara Immerwahr»

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

Por qué una guía específica para el profesorado

El cuadernillo propone tareas en las que no siempre existe una única respuesta correcta. En muchas actividades el alumnado debe formular hipótesis, justificar decisiones, interpretar resultados, valorar evidencias o reconocer los límites de la información disponible. Corregir este tipo de trabajo exige algo más que comprobar si coincide con una solución cerrada.

Por este motivo, la guía ofrece al profesorado criterios para valorar la calidad del razonamiento: resultados numéricos cuando procede, procedimientos, respuestas orientativas, alternativas válidas, errores previsibles e intervenciones docentes. Su función es facilitar una aplicación rigurosa del material sin convertir las preguntas abiertas en ejercicios de respuesta única.

La corrección mantiene un principio común a los tres cursos: se valora tanto el resultado como la forma en que el alumnado llega a él y justifica hasta dónde puede concluir.

Principios comunes de corrección

Distinguir evidencias	Separar dato documentado, reconstrucción literaria, dato didáctico y conclusión propia.
No inventar datos	Reconocer que admitir la falta de información forma parte del razonamiento.
Calcular con sentido	Valorar el procedimiento, la interpretación, las unidades y la relación con la pregunta.
Ajustar la fuerza de la conclusión	No afirmar más de lo que sostienen las evidencias disponibles.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

Índice

1. Finalidad de esta guía 75

2. Progresión entre niveles 75

3. Orientaciones generales de aplicación 76

4. Solucionario y orientaciones · 2.º de ESO 80

5. Solucionario y orientaciones · 3.º de ESO 85

6. Solucionario y orientaciones · 4.º de ESO 89

7. Evaluación de los productos finales 94

8. Apoyos y ampliación 94

9. Conexión con «El misterioso caso de Clara Immerwahr» 94

10. Lista de comprobación docente 95

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

1. Finalidad de esta guía

Esta guía acompaña al libro de lectura «Clara Immerwahr» y a los tres cuadernillos de razonamiento matemático y comprensión lectora diseñados para 2.º, 3.º y 4.º de ESO. Su finalidad es permitir que cualquier docente pueda aplicar los materiales con autonomía, comprender qué se espera en cada actividad y evaluar tanto el resultado como la calidad del razonamiento.

No se concibe como un solucionario mecánico. Muchas tareas admiten más de una respuesta correcta porque exigen formular hipótesis, distinguir hechos de reconstrucciones, valorar la calidad de una evidencia o justificar decisiones. Por ello, esta guía combina resultados numéricos, procedimientos, respuestas orientativas, criterios de validez, errores previsibles y posibles intervenciones docentes.

Principio común	Aplicación docente
Distinguir evidencias	Separar dato documentado, reconstrucción literaria, dato didáctico y conclusión propia.
No inventar datos	Cuando la información no permite resolver una cuestión, reconocer el límite forma parte del razonamiento.
Calcular con sentido	No valorar únicamente la operación: exigir interpretación, unidades y relación con la pregunta.
Ajustar la fuerza de la conclusión	Una conclusión rigurosa no debe afirmar más de lo que sostienen las evidencias.

2. Progresión entre niveles

Los tres cuadernillos comparten una misma cultura de trabajo, pero incrementan de forma progresiva la autonomía, el grado de abstracción y la complejidad de la argumentación.

Curso	Verbo cognitivo dominante	Matemáticas	Lectura crítica	Producto final
2.º ESO	Identificar · calcular · representar · justificar	Intervalos, escalas, fracciones, porcentajes, proporcionalidad, media y lectura de gráficos	Hecho / reconstrucción / pregunta abierta	Panel de evidencias
3.º ESO	Relacionar · comparar · analizar · contrastar	Tasas, porcentajes encadenados, proporcionalidad, tendencia, media, rango y escalas	Sesgo, fuente, causalidad, evidencia	Dossier de investigación
4.º ESO	Modelizar · auditar · ponderar · decidir	Funciones, modelos, estadística, desviación media, multicriterio, sensibilidad	Supuestos, contraargumentos, causalidad y límites	Informe «Evidencia, modelo y responsabilidad»

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

3. Orientaciones generales de aplicación

Secuencia recomendada: Lectura del manuscrito → realización del cuadernillo correspondiente → revisión y puesta en común → elaboración del producto final → conexión con el escape room.

Uso del libro: El libro funciona como fuente interna. Cuando una pregunta pide evidencia, el alumnado debe poder localizar el capítulo o apartado que sostiene su afirmación.

Preguntas abiertas: Se evalúa la calidad de la justificación, no la coincidencia literal con una frase del solucionario.

Corrección matemática: Debe valorarse el procedimiento, la interpretación del resultado, las unidades y la razonabilidad. Un número correcto sin significado no constituye una respuesta completa.

Debate y coevaluación: Conviene pedir al alumnado que diferencie afirmaciones que puede defender con seguridad de aquellas que necesita matizar.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

ORIENTACIONES GENERALES DE APLICACIÓN

Vinculación normativa en Andalucía

Comprensión lectora y razonamiento matemático · 2.º, 3.º y 4.º ESO

Los cuadernillos del Bloque I son recursos interdisciplinarios que pueden incorporarse a la planificación de las actuaciones de lectura y razonamiento matemático de los centros andaluces. Su utilización debe ajustarse al proyecto educativo, a las programaciones didácticas y a las instrucciones vigentes.

Marco normativo de referencia

- **Decreto 102/2023, de 9 de mayo.**
  Ordenación y currículo de Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.
- **Orden de 30 de mayo de 2023.**
  Desarrollo del currículo de Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.
- **Instrucciones de 21 de junio de 2023.**
  Tratamiento de la lectura para el despliegue de la competencia en comunicación lingüística en Primaria y ESO.
- **Instrucciones de 18 de junio de 2024.**
  Fomento del razonamiento matemático mediante el planteamiento y resolución de retos y problemas en Infantil, Primaria y ESO.

Contribución didáctica del material

LECTURA. Las actividades requieren localizar información, formular inferencias, contrastar afirmaciones con el libro y distinguir hechos documentados, reconstrucciones e interpretaciones. El tratamiento de la lectura se integra en tareas con finalidad científica y matemática.

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO. El alumnado interpreta datos, calcula intervalos, porcentajes y tasas, utiliza escalas, representa gráficas y modelos, detecta errores de razonamiento y justifica sus conclusiones en situaciones contextualizadas.

PRECISIÓN INSTITUCIONAL. La aplicación del cuadernillo puede contribuir a las actuaciones previstas en estas disposiciones, pero NO acredita por sí sola el cumplimiento automático de obligaciones de planificación, temporalización, organización y seguimiento que corresponden a cada centro.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2026–2027 · Documentación complementaria

ORIENTACIONES GENERALES DE APLICACIÓN

Programación y trazabilidad

Correspondencia entre actividades y procesos cognitivos

Las referencias siguientes proceden de los cuadernillos del alumnado. Son ejemplos concretos para seleccionar actividades; no sustituyen la vinculación con los criterios de evaluación aplicables a cada materia ni certifican la ejecución efectiva de las actuaciones en un centro.

2.º DE ESO

1A–1C	Indicios de portada, hipótesis y grados de certeza.	Anticipación e inferencia
2B–2D	Intervalos cronológicos y línea temporal con escala.	Cálculo y representación
3A–3B	Clasificación y justificación de afirmaciones.	Lectura crítica y evidencia
4A–4D	Fracciones, porcentajes y proporcionalidad de modelos.	Cálculo y explicación
6	Comparación crítica de gráficos y ejes.	Análisis de escalas

3.º DE ESO

1B–1C	Relación de ideas del libro y comprobación de afirmaciones.	Inferencia y contraste
2A–2C	Porcentajes temporales, razones y escala de una línea temporal.	Cálculo y escalas
3A–3C	Grado de respaldo, sesgos y titulares alternativos.	Evaluación crítica
4A–4D	Estimaciones, porcentajes sucesivos y razones.	Proporcionalidad
5B–5D	Tasas medias, variación e hipótesis sobre tendencias.	Cambio y argumentación
7A–7D	Comparación de escalas y finalidad de gráficos.	Lectura crítica de datos

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2026–2027 · Documentación complementaria

CORRESPONDENCIA DIDÁCTICA

Actividades y procesos cognitivos

Continuación · 4.º ESO y orientaciones de incorporación

4.º DE ESO

1B–1C	Supuestos implícitos y contraargumentos documentados.	Inferencia y justificación
2A–2C	Escalas, funciones escalonadas y distorsión temporal.	Modelización y escalas
3B–3D	Incrementos porcentuales, modelo lineal y sus límites.	Cálculo y valoración
5A–5C	Variables de confusión, causalidad y correlación.	Razonamiento crítico
6A–6C	Premisas, contraargumentos y matriz de decisión.	Argumentación y decisión
7C–7D	Ponderación de criterios y límites del modelo numérico.	Cálculo y juicio crítico
8A	Análisis de cómo la ventana gráfica modifica la percepción.	Comunicación de datos

Orientaciones para la programación

• Seleccionar las actividades atendiendo al curso, las competencias específicas, los criterios de evaluación y los saberes básicos de la materia.

• Precisar la temporalización, el modo de lectura, la agrupación, las medidas de apoyo, los productos esperados y el seguimiento de las tareas.

• Conservar evidencias de realización y valoración: producciones escritas, gráficos, cálculos justificados, correcciones y observaciones docentes.

• Revisar las disposiciones normativas y las instrucciones del centro antes de declarar una contribución formal en documentos institucionales.

Referencias oficiales para consulta

• Lectura (21-06-2023): www.juntadeandalucia.es/educacion/portales/web/educacion/

• Razonamiento matemático (18-06-2024): www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/abaco-formacion/

• Currículo ESO: Decreto 102/2023 y Orden de 30 de mayo de 2023 (BOJA).

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2026–2027 · Documentación complementaria

4. Solucionario y orientaciones · 2.º de ESO

Pregunta guía: ¿Qué podemos afirmar sobre Clara Immerwahr cuando combinamos lectura, datos y pruebas?

Actividad 1. Abrir una puerta antes de leer

1A. Pistas de la portada

Respuesta orientativa: Respuesta abierta. Deben seleccionarse tres elementos visuales relacionados inequívocamente con la ciencia (por ejemplo, material de laboratorio, fórmulas, libros científicos) y explicar qué inferencia permite cada uno.

Procedimiento / justificación: La calidad no depende de elegir exactamente los mismos elementos, sino de conectar observación e inferencia sin presentar una predicción como hecho.

También es válido: Cualquier elemento visible de la portada acompañado de una inferencia razonable y explícitamente provisional.

Errores previsibles: Confundir “veo” con “sé que ocurrirá”; describir sin inferir.

Intervención docente: Preguntar: «¿Qué ves exactamente?» y después «¿Qué te hace pensar eso?».

1B. Metáfora de las puertas

Respuesta orientativa: Posibles hipótesis: la puerta puede representar barreras de acceso; puede evolucionar desde una puerta física (laboratorio) hacia puertas educativas, profesionales y sociales; también puede representar oportunidades que se abren parcialmente.

Procedimiento / justificación: Deben formularse dos hipótesis y relacionarlas con al menos dos títulos. No se exige confirmarlas antes de la lectura.

También es válido: Otras interpretaciones son válidas si parten de los títulos y se expresan como hipótesis.

Errores previsibles: Presentar ya como cierta una interpretación biográfica no leída.

1C. Grados de seguridad

Respuesta orientativa: Orden razonable: «imagino que» < «creo que» < «sé que». Para avanzar de un nivel a otro aumenta la necesidad de evidencia verificable.

Procedimiento / justificación: Puede discutirse que “creo” e “imagino” no son categorías científicas exactas; lo importante es justificar el aumento de respaldo evidencial.

También es válido: Una respuesta que señale que el lenguaje de certeza depende del tipo y calidad de la prueba.

Errores previsibles: Tratar las tres expresiones como equivalentes.

Actividad 2. La vida también se puede medir

2A. Edad aproximada de Clara

Respuesta orientativa: 1878: 8 años; 1896: 26; 1900: 30; 1901: 31; 1902: 32; 1913: 43; 1915: 45.

Procedimiento / justificación: Restar 1870 al año del acontecimiento. Son edades aproximadas porque no todas las fechas incluyen día y mes.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

2B. Intervalos

Respuesta orientativa: 1896→1900: 4 años. 1900→1913: 13 años.

Procedimiento / justificación: 1900−1896=4; 1913−1900=13.

2C. Ypres y muerte de Clara

Respuesta orientativa: Entre el 22 de abril y el 2 de mayo de 1915 transcurren 10 días. Esa proximidad temporal solo establece secuencia y distancia temporal; no demuestra causalidad.

Procedimiento / justificación: Del 22 al 30 de abril hay 8 días y del 30 de abril al 2 de mayo, 2 días: total 10. Para afirmar causalidad harían falta evidencias adicionales sobre mecanismos, testimonios o documentación.

También es válido: Puede expresarse como 10 días de diferencia sin deducir una causa única.

Apoyo en el manuscrito: El manuscrito declara expresamente que no puede establecerse una causa única de la muerte de Clara.

Errores previsibles: Concluir “murió por Ypres” únicamente porque ocurrió después.

Intervención docente: Volver a la diferencia entre “después de” y “a causa de”.

2D. Línea temporal

Respuesta orientativa: Respuesta gráfica. Debe incluir cinco hitos, orden cronológico y escala uniforme.

Procedimiento / justificación: Puede usarse, por ejemplo, 1 cm = 5 años. Lo esencial es que intervalos de igual duración tengan igual longitud.

También es válido: Cualquier escala coherente y legible.

Errores previsibles: Colocar 1896–1900 a la misma distancia que 1900–1913.

Actividad 3. Hecho, reconstrucción o pregunta abierta

Afirmación	Clasificación	Justificación breve
Doctorado en Breslau en 1900	H	Presentado en el apartado de hechos documentados.
«En la pizarra nada explota» como frase exacta	R	Forma parte de la reconstrucción literaria, no de una transcripción histórica.
Haber participó en la guerra química alemana	H	Presentado en el apartado de hechos documentados.
Clara conoció personalmente a Hertha Ayrton	A	El manuscrito declara que no existe evidencia suficiente para afirmarlo.
Conversaciones privadas con Abegg recreadas	R	Forma parte de la reconstrucción literaria, no de una transcripción histórica.
Causa única del suicidio = rechazo de guerra química	A	El manuscrito declara que no existe evidencia suficiente para afirmarlo.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

«colaboración silenciosa» reconocida por Haber	H	Presentado en el apartado de hechos documentados.
Investigó solubilidad y electroquímica	H	Presentado en el apartado de hechos documentados.

3A. Qué evidencia faltaría

Respuesta orientativa: Ejemplo 1: para saber si Clara conoció a Hertha Ayrton serían útiles cartas, diarios, agendas, fotografías o registros de encuentros fiables. Ejemplo 2: para sostener una causa concreta de su suicidio harían falta testimonios o documentos directos suficientemente sólidos; aun así, una causa única exigiría especial cautela.

Procedimiento / justificación: Debe indicar un tipo de evidencia pertinente, no simplemente "buscar en internet".

3B. «No sabemos si» frente a «sabemos que no»

Respuesta orientativa: «No sabemos si sucedió» significa ausencia de evidencia suficiente para afirmar o negar; «sabemos que no sucedió» exigiría evidencia que descarte el hecho.

Procedimiento / justificación: Ejemplo: no sabemos si Clara conoció personalmente a Hertha Ayrton; el manuscrito no afirma que sepamos que nunca se conocieron.

Actividad 4. Del aire a los números

4A. Cuatro quintas partes

Respuesta orientativa: 4/5 = 0,8 = 80 %. El libro dice «casi cuatro quintas partes», por lo que 80 % se utiliza como aproximación matemática, no como valor exacto atribuido al texto.

4B. Modelo de 100 casillas

Respuesta orientativa: Se colorearían 80 casillas y quedarían 20 para el resto. Es un modelo simplificado porque representa una aproximación y reduce la composición atmosférica a dos categorías.

4C. Tabla proporcional 1:3:2

Respuesta orientativa: Para N_2:H_2:NH_3 = 1:3:2: si N_2=2, entonces H_2=6 y NH_3=4; si N_2=4, H_2=12 y NH_3=8; si H_2=12, corresponde N_2=4 y NH_3=8.

Procedimiento / justificación: Multiplicar o dividir las tres cantidades por el mismo factor.

4D. Coherencia al duplicar

Respuesta orientativa: La afirmación es incorrecta. Si se conserva la razón 1:3:2 y se duplica N_2, deben duplicarse también H_2 y NH_3.

Procedimiento / justificación: La proporcionalidad exige mantener el mismo factor de escala en todos los términos.

Actividad 5. Cuando una medida no encaja

5A. Dato discordante

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

Respuesta orientativa: La muestra C contiene un valor sospechoso: 27,6 g/L, muy separado de 21,0 y 20,9 g/L.

Procedimiento / justificación: Se pide observación previa al cálculo.

5B. Medias A, B y D

Respuesta orientativa: A = 14,2 g/L; B = 8,7 g/L; D ≈ 5,4 g/L. Para C, antes de calcular, una estimación razonable es que la media estará más cerca de 21 que de 28 porque dos de los tres valores están alrededor de 21.

5C. Efecto de 27,6

Respuesta orientativa: Media de C con los tres valores ≈ 23,2 g/L. Media de 21,0 y 20,9 = 20,95 ≈ 21,0 g/L. El 27,6 eleva notablemente la media.

Procedimiento / justificación: (21,0+27,6+20,9)/3=23,17. Sin 27,6: 41,9/2=20,95.

5D. ¿Borrar el valor?

Respuesta orientativa: No. Primero habría que revisar el procedimiento, el instrumento, las unidades, las condiciones, el registro y repetir la medida. Solo después, con un criterio establecido y documentado, podría decidirse si se trata de un error y cómo tratarlo.

Procedimiento / justificación: Eliminarlo solo porque “molesta” introduce sesgo.

5E. Orden de investigación

Respuesta orientativa: Una secuencia inicial razonable: formular una pregunta → elegir datos relevantes / decidir qué medir → medir → comprobar → interpretar → comunicar. La investigación puede volver, por ejemplo, de interpretación a medición si aparecen incoherencias, o de comprobación a selección de datos si falta información.

Procedimiento / justificación: No existe una única secuencia lineal; se valora justificar el orden y reconocer iteración.

Actividad 6. Un gráfico también puede contar mal una historia

6A. Diferencia A-D

Respuesta orientativa: 14,2−5,4 = 8,8 g/L.

6B. Eje que empieza en 5

Respuesta orientativa: La diferencia visual parecerá mayor, porque el tramo representado en el eje es más estrecho y las barras ocupan una proporción mayor de la escala visible.

6C. ¿Debe empezar siempre en cero?

Respuesta orientativa: No. Puede ser aceptable si la escala truncada está claramente indicada y el objetivo es examinar variaciones pequeñas sin inducir una interpretación exagerada.

Procedimiento / justificación: La transparencia de la escala y el contexto son esenciales.

6D. Dos minigráficos

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

Respuesta orientativa: Respuesta gráfica. Ambos deben representar los mismos valores. Advertencia posible: «El segundo gráfico comienza en 5 g/L y amplifica visualmente las diferencias; compare los valores numéricos antes de interpretar».

Actividad 7. Producto final: Panel de evidencias

7A. Conclusión provisional

Respuesta orientativa: Respuesta abierta. Debe incluir al menos un dato numérico y una expresión de cautela. Ejemplo: «Los datos permiten afirmar que Clara obtuvo el doctorado en 1900, aproximadamente a los 30 años, y que su trayectoria estuvo marcada por barreras de acceso a la ciencia. No podemos concluir, sin embargo, que una única causa explique su muerte».

Procedimiento / justificación: Se valora equilibrio entre evidencia y cautela, no la literalidad.

7B. Revisión por parejas

Respuesta orientativa: Debe localizarse una evidencia bien usada, un cálculo verificable, una frase insuficientemente justificada y una mejora visual.

Procedimiento / justificación: La revisión debe señalar algo concreto y accionable.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

5. Solucionario y orientaciones · 3.º de ESO

Pregunta guía: ¿Cómo cambia lo que pensamos sobre una historia cuando medimos, comparamos y comprobamos sus evidencias?

Actividad 1. Leer para formular hipótesis

1A. Metáfora de las puertas

Respuesta orientativa: Hipótesis posible: las "puertas" representan barreras y oportunidades. La puerta del laboratorio simboliza acceso inicial al conocimiento; la puerta de la universidad, el acceso institucional; otros títulos muestran cómo la ciencia se abre a posibilidades y consecuencias.

Procedimiento / justificación: Deben aportarse dos apoyos textuales o títulos.

También es válido: Otras lecturas son válidas si distinguen hipótesis de hecho.

1B. Causalidad y asociación

Respuesta orientativa: Ejemplo causal investigable: «Las barreras institucionales redujeron las oportunidades profesionales de las mujeres científicas». Requeriría comparar trayectorias, normas y condiciones de acceso. Ejemplo de asociación: «La vida de Clara coincide temporalmente con grandes transformaciones de la química».

Procedimiento / justificación: Se valora formular qué evidencia adicional permitiría aproximarse a la causalidad.

1C. Hecho o reconstrucción

Respuesta orientativa: Dos criterios útiles: (1) comprobar si aparece en fuentes históricas identificables; (2) revisar si el propio manuscrito lo clasifica como hecho documentado, reconstrucción literaria o pregunta abierta. También es pertinente valorar proximidad de la fuente, corroboración y trazabilidad.

Actividad 2. Cronología con tasas y proporciones

2A. Porcentaje del periodo hasta 1900

Respuesta orientativa: Han transcurrido 30 años de un periodo de 45: 30/45 × 100 ≈ 66,7 %, es decir, aproximadamente 67 %.

2B. Razón entre intervalos

Respuesta orientativa: 13/4 = 3,25. El intervalo 1900–1913 es 3,25 veces el de 1896–1900.

2C. Escala en 18 cm

Respuesta orientativa: 45 años se representan con 18 cm = 180 mm. Por año: 180/45 = 4 mm/año. El año 1900 está 30 años después de 1870, por lo que se sitúa a 30×4 = 120 mm = 12 cm desde el inicio.

2D. ¿Escala uniforme?

Respuesta orientativa: No. 1896–1900 son 4 años representados por 5 cm → 1,25 cm/año. 1900–1913 son 13 años en 6 cm → ≈0,46 cm/año. Las escalas son distintas.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

Actividad 3. Evidencias que pesan distinto

Afirmación	Clasificación	Justificación
Clara obtuvo el doctorado en Breslau en 1900.	Apoyada	El manuscrito la presenta como hecho documentado.
Las conversaciones privadas con Fritz reproducen literalmente lo que dijeron.	Contradicha	El manuscrito indica que los diálogos privados son reconstrucciones literarias.
Haber participó en la guerra química alemana.	Apoyada	Se presenta como hecho histórico documentado.
Clara conoció personalmente a Hertha Ayrton.	No demostrada	El propio manuscrito declara que no se sabe.
La proximidad temporal entre Ypres y la muerte de Clara demuestra causalidad.	Inferencia no válida	Secuencia temporal no implica causalidad.
El manuscrito reconoce preguntas abiertas sobre la colaboración científica de Clara.	Apoyada	Se explicitan preguntas abiertas sobre el alcance de dicha colaboración.

3A. Qué prueba aumentaría la confianza

Respuesta orientativa: Ejemplo: para “Clara conoció a Hertha Ayrton”, servirían correspondencia, diarios, registros de reuniones o testimonio contemporáneo fiable. Para una afirmación contradictoria —como que los diálogos son literales— no basta con “más pruebas”: debe rechazarse mientras contradiga la nota metodológica del manuscrito.

3B. Sesgo por fuentes ajenas

Respuesta orientativa: Podría producirse un sesgo de perspectiva: la imagen de Clara quedaría filtrada por los intereses, valores o recuerdos de quienes escribieron sobre ella. También podría invisibilizar actividades no registradas formalmente.

Procedimiento / justificación: Debe evitarse convertir la ausencia documental en licencia para inventar hechos.

3C. Titular neutral y sensacionalista

Respuesta orientativa: Ejemplo neutral: «Clara Immerwahr obtuvo el doctorado en Química en Breslau en 1900». Sensacionalista: «Clara rompe todos los muros y conquista la universidad». El segundo introduce carga valorativa mediante palabras como «rompe», «todos» y «conquista».

Procedimiento / justificación: Hay muchas respuestas válidas si identifican el recurso lingüístico.

Actividad 4. Del aire a una cadena de porcentajes

4A. Nitrógeno aproximado

Respuesta orientativa: 80 % de 2 500 L = 2 000 L.

4B. Porcentaje aprovechado

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

Respuesta orientativa: 75 % de 2 000 L = 1 500 L. Respecto a 2 500 L: 1 500/2 500 = 0,60 = 60 %. También: 0,80×0,75=0,60.

4C. Por qué no se suman porcentajes

Respuesta orientativa: 80 % se refiere a la fracción aproximada de nitrógeno del aire; 75 % se aplica después solo a ese nitrógeno. Son porcentajes con bases distintas, por lo que no se suman.

4D. Razón 1:3:2 con aumento del 50 %

Respuesta orientativa: Para conservar la razón, todas las cantidades deben multiplicarse por 1,5. H_2 y NH_3 aumentan también un 50 %.

Actividad 5. Buscar relaciones sin inventarlas

5A. Tendencia

Respuesta orientativa: La nube de puntos muestra una tendencia positiva: al aumentar X, Y tiende a aumentar. No puede afirmarse causalidad con estos datos.

5B. Tasa media P→T

Respuesta orientativa: (23,8−8,0)/(25−5) = 15,8/20 = 0,79 unidades de Y por cada unidad de X.

5C. Mayor aumento por cada 5 unidades

Respuesta orientativa: P→Q: +4,1; Q→R: +3,6; R→S: +4,5; S→T: +3,6. El mayor aumento es R→S, con +4,5 unidades de Y por 5 de X.

5D. Hipótesis alternativas

Respuesta orientativa: Ejemplo H1: X influye positivamente sobre Y. H2: una tercera variable Z hace aumentar simultáneamente X e Y. Para distinguirlas se necesitaría un diseño que controle Z y manipule o compare X en condiciones semejantes.

Procedimiento / justificación: Se valora que las hipótesis sean distinguibles mediante evidencia.

Actividad 6. Cuando la media no cuenta toda la historia

6A. Medias

Respuesta orientativa: Equipo A = 18,4; B = 18,4; C = 20,0. A y B tienen la misma media, aunque sus datos son muy diferentes.

6B. Rangos

Respuesta orientativa: A: 1; B: 8; C: 10. Orden de menor a mayor dispersión según rango: A < B < C.

6C. Repetibilidad

Respuesta orientativa: El equipo A presenta las medidas más repetibles: su rango es 1 y los valores están muy próximos. La media de A y B es idéntica, por lo que la media sola no permite distinguir su dispersión.

6D. El valor 28

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

Respuesta orientativa: No sería legítimo eliminarlo solo por alejarse. Debe revisarse el registro, las condiciones y el instrumento, repetir la medición y aplicar un criterio establecido antes de decidir si es un error o un valor válido.

Actividad 7. Una gráfica puede persuadir

7A. Ejes 0–25 y 17–21

Respuesta orientativa: Las diferencias parecerán mucho mayores en el gráfico B (17–21), porque el rango vertical visible es solo 4 unidades frente a 25.

7B. Condiciones para no engañar

Respuesta orientativa: Ejemplos: indicar con claridad que el eje empieza en 17; mostrar marcas y unidades legibles; mantener barras proporcionales; justificar el uso de una escala estrecha; acompañar con valores numéricos.

7C. Títulos

Respuesta orientativa: Neutral: «Valores observados en tres mediciones». Tendencioso: «Diferencias enormes entre las mediciones». El adjetivo «enormes» introduce valoración.

Procedimiento / justificación: Otras respuestas válidas si identifican el mecanismo persuasivo.

7D. Elegir gráfico según propósito

Respuesta orientativa: Para comunicar magnitudes absolutas suele ser más transparente el eje 0–25; para examinar pequeñas variaciones puede ser útil 17–21 si el truncamiento se explicita. La respuesta debe vincular elección y propósito.

Actividad 8. Producto final: dossier de investigación

8A. Conclusión provisional

Respuesta orientativa: Respuesta abierta. Debe contener dos datos numéricos y al menos una limitación explícita. Ejemplo: «Clara obtuvo el doctorado en 1900, 30 años después de su nacimiento, y entre 1900 y 1913 transcurrieron 13 años. Estos datos ayudan a organizar su trayectoria, pero no permiten explicar por sí solos las causas de sus decisiones ni de su muerte».

8B. Revisión cruzada

Respuesta orientativa: La revisión debe señalar una afirmación respaldada, una operación verificable y un punto en que falte evidencia. Se valora que el comentario permita mejorar el trabajo y no se limite a “está bien/está mal”.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

6. Solucionario y orientaciones · 4.º de ESO

Pregunta guía: ¿Cómo podemos construir una explicación rigurosa cuando los datos son incompletos y las decisiones científicas tienen consecuencias?

Actividad 1. Auditar una narración

1A. Documentado, reconstruido y abierto

Respuesta orientativa: Ejemplo documentado: Clara obtuvo el doctorado en Breslau en 1900; se sostiene con documentación histórica. Ejemplo de reconstrucción: los diálogos privados; se sostienen como recurso literario, no como transcripción. Pregunta abierta: si Clara conoció personalmente a Hertha Ayrton o el alcance exacto de su colaboración con Haber; falta evidencia concluyente.

Procedimiento / justificación: La respuesta debe indicar qué tipo de evidencia existe o falta, no solo etiquetar.

1B. Supuesto implícito Ypres→muerte

Respuesta orientativa: Supuesto problemático: «Como la muerte de Clara ocurrió pocos días después de Ypres, Ypres fue la causa». Reformulación rigurosa: «La cercanía temporal hace pertinente investigar una posible relación, pero no demuestra causalidad; se requieren otras evidencias».

1C. Contraargumento a la ausencia documental

Respuesta orientativa: La ausencia de un documento que pruebe una colaboración concreta impide afirmarla como hecho, pero tampoco permite concluir automáticamente que nunca ocurrió. La conclusión rigurosa es que no disponemos de evidencia suficiente para establecerla.

Procedimiento / justificación: El contraargumento no debe convertirse en “seguro que colaboró”.

Actividad 2. Modelar una trayectoria sin deformarla

2A · Matemáticas A. Densidad de hitos

Respuesta orientativa: Con los hitos t=8,26,29,30,31,32,43,45: en 1870–1899 (t<30) hay 3 hitos (8,26,29) en 30 años ≈ 1 hito/década. En 1900–1915 (t≥30) hay 5 hitos (30,31,32,43,45) en 16 años ≈ 3,125 hitos/década. La densidad no mide la “intensidad” vital: depende de qué hitos seleccionemos y reduce una vida compleja a recuentos discretos.

Procedimiento / justificación: Si se adopta otro convenio de extremos temporales, puede variar ligeramente la tasa; debe explicitarse el criterio.

2B · Matemáticas B. Función escalonada N(t)

Respuesta orientativa: Definición posible: N(t)=número de hitos h∈{8,26,29,30,31,32,43,45} con h≤t. Entonces N(25)=1; N(30)=4; N(40)=6; N(45)=8.

Procedimiento / justificación: Es útil para contar acumulación de hitos, pero trata todos como equivalentes y no representa duración, importancia, contexto ni incertidumbre.

2C. Escala comprimida

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

Respuesta orientativa: 1870–1895 son 25 años en 4 cm → 6,25 años/cm. 1895–1915 son 20 años en 16 cm → 1,25 años/cm. El segundo tramo aparece cinco veces más "expandido" visualmente por año, lo que puede hacer parecer que allí ocurre mucho más o que ese periodo es más importante.

Actividad 3. Un modelo químico como problema matemático

3A. ¿Crecimiento lineal?

Respuesta orientativa: Diferencias sucesivas: +13, +10, +7, +5, +3. Disminuyen, por lo que el crecimiento no parece lineal; existe crecimiento con rendimientos marginales decrecientes.

3B · Matemáticas A. Aumento porcentual relativo

Respuesta orientativa: Entre x=2 (45) y x=4 (62): $(62-45)/45 \times 100 \approx 37{,}8$ %.

Procedimiento / justificación: Interpretación: R aumenta aproximadamente un 37,8 % respecto al valor que tenía en x=2.

3C · Matemáticas B. Modelo lineal por extremos

Respuesta orientativa: Pendiente $m=(70-32)/(6-1)=7{,}6$. Modelo: $R=7{,}6x+24{,}4$. Para x=4 predice 54,8 %, mientras el dato real es 62 %, diferencia de +7,2 puntos porcentuales.

Procedimiento / justificación: El modelo por extremos subestima el valor intermedio y no reproduce bien la curvatura de los datos.

3D. Optimizar una sola variable

Respuesta orientativa: Maximizar R no basta si coste, riesgo, consumo de recursos u otras consecuencias empeoran con x. La decisión tecnológica es multicriterio y requiere explicitar objetivos y restricciones.

Actividad 4. Datos que no son solo una media

4A. Media y rango

Respuesta orientativa: Serie A: media ≈10,08; rango 0,2. Serie B: media 10,10; rango 2,4. Serie C: media ≈10,87; rango 4,8.

Procedimiento / justificación: A y B tienen medias casi idénticas pero dispersiones muy distintas. C está fuertemente afectada por 14,8.

4B · Matemáticas A. Mediana

Respuesta orientativa: A: mediana 10,1. B: mediana 10,1. C: mediana 10,1. Para C, la mediana resume mejor el valor "típico" si consideramos 14,8 como dato extremo, porque es resistente a ese valor.

Procedimiento / justificación: No debe eliminarse 14,8 automáticamente; la actividad trata la robustez del resumen.

4C · Matemáticas B. Desviación media absoluta

Respuesta orientativa: A ≈0,056; B ≈0,533; C ≈1,311. La desviación media confirma A como la más concentrada y C como la más dispersa. A diferencia del rango, utiliza la distancia de todos los datos a la media y no solo los extremos.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

4D. Criterio previo de repetición

Respuesta orientativa: Ejemplo: repetir una medida si difiere más de un umbral establecido del resto o si falla un control instrumental/procedimental. Debe fijarse antes para evitar adaptar la regla después de ver un resultado incómodo y caer en sesgo de selección.

Actividad 5. Correlación no es causalidad

5A. Variables de confusión

Respuesta orientativa: Ejemplos: número de investigadores, tamaño de la población académica, financiación total del sistema, cambios tecnológicos, políticas de publicación, número de instituciones. Dos variables bien justificadas son suficientes.

5B. Diseño para aproximarse a causalidad

Respuesta orientativa: Una opción: comparar instituciones o periodos similares que difieran principalmente en el cambio de inversión, controlando tamaño, área científica, personal y políticas de publicación; analizar antes y después y usar grupos comparables.

Procedimiento / justificación: No se exige un diseño experimental imposible; se valora controlar alternativas plausibles.

5C. Utilidad de una correlación fuerte

Respuesta orientativa: Puede revelar patrones, ayudar a generar hipótesis, orientar dónde investigar o permitir predicción limitada, aunque no identifique el mecanismo causal.

Actividad 6. Auditoría de argumentos sobre ciencia

6A. Premisas discutibles

Respuesta orientativa: A: presupone que la neutralidad del conocimiento elimina toda responsabilidad de quienes lo desarrollan, ignorando grados de conocimiento, intención, participación y contexto. B: convierte el doble uso en una regla absoluta de prohibición y no compara magnitud de beneficios, riesgos, alternativas ni salvaguardas.

6B. Contraargumento basado en el manuscrito

Respuesta orientativa: el proceso Haber-Bosch muestra que una misma capacidad científica puede sostener fertilizantes y, en determinados contextos, contribuir a usos bélicos. Esto no convierte automáticamente a una persona en “buena” o “mala”; obliga a analizar decisiones, usos, instituciones, beneficios, riesgos y responsabilidades concretas.

6C. Matriz 1–5

Respuesta orientativa: Escala posible: 1 = muy desfavorable / beneficio muy bajo / riesgo muy alto / incertidumbre muy alta / consecuencias muy inequitativas; 5 = muy favorable / beneficio muy alto / riesgo muy bajo / evidencia sólida / consecuencias distribuidas de forma equitativa.

Procedimiento / justificación: La dirección de la escala debe explicitarse y mantenerse coherente para todos los criterios.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

Actividad 7. Decidir con información incompleta

7A. Pesos iguales

Respuesta orientativa: X=4+4+2+2=12; Y=3+3+3+3=12; Z=3+2+3+5=13. Con suma simple, Z obtiene la mayor puntuación. El supuesto implícito es que los cuatro criterios tienen la misma importancia y la misma escala de valor.

7B · Matemáticas A. Seguridad con peso doble

Respuesta orientativa: Puntuación = beneficio + 2·seguridad + evidencia + equidad. X=4+8+2+2=16; Y=3+6+3+3=15; Z=3+4+3+5=15. La elección cambia: X pasa a ser la más alta. Esto muestra que el resultado incorpora valores mediante los pesos.

7C · Matemáticas B. Ponderación y sensibilidad

Respuesta orientativa: Pesos 0,30/0,35/0,20/0,15: X=3,30; Y=3,00; Z=2,95. Con equidad 0,30 y beneficio 0,15 (seguridad 0,35; evidencia 0,20): X=3,00; Y=3,00; Z=3,25. El resultado cambia de X a Z; la decisión es sensible a los pesos.

7D. ¿Puede decidir el modelo?

Respuesta orientativa: No por sí solo. El cálculo combina puntuaciones y pesos; los pesos reflejan supuestos y valores humanos. El modelo puede hacer transparentes consecuencias y comparaciones, pero el juicio ético exige justificar criterios, distribución de riesgos, incertidumbres y principios no reducibles necesariamente a un número.

Actividad 8. Detectar una representación persuasiva

8A. Tres formas de exagerar una diferencia

Respuesta orientativa: Ejemplos: truncar el eje vertical; usar una ventana muy estrecha; elegir una relación de aspecto que amplifique pendientes; omitir datos intermedios o series comparativas relevantes; usar áreas/volúmenes visuales desproporcionados. Se piden tres.

8B. Lista de comprobación

Respuesta orientativa: Modelo: (1) comprobar origen y unidades; (2) revisar límites y escala de ejes; (3) verificar si faltan datos o periodos relevantes; (4) comprobar si el tipo de gráfico representa fielmente las magnitudes; (5) contrastar el título/pie con lo que realmente muestran los datos.

8C. Pie de gráfico con limitación

Respuesta orientativa: Ejemplo: «Los valores aumentan en el periodo representado; sin embargo, la serie es corta y no permite establecer por sí sola una relación causal ni saber si la tendencia se mantiene fuera de esta ventana».

Actividad 9. Producto final: informe de análisis crítico

9A. Tesis y posibles refutaciones

Respuesta orientativa: Ejemplo de tesis: «La historia de Clara muestra que una interpretación rigurosa debe combinar evidencia histórica, análisis cuantitativo y reconocimiento explícito de incertidumbres». Evidencias que podrían obligar a matizarla: una fuente primaria que contradiga

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

una interpretación central; o un análisis que revele que el modelo cuantitativo elegido distorsiona los datos.

Procedimiento / justificación: Se valora que el alumnado piense qué podría hacerle cambiar de opinión.

9B. Conclusión final

Respuesta orientativa: Respuesta abierta. Debe evitar absolutismos no justificados e incluir al menos una limitación matemática y una histórica. Debe separar con claridad: qué sostienen las fuentes, qué aporta el modelo y qué parte corresponde a juicio argumentado.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

7. Evaluación de los productos finales

La evaluación debe centrarse en la calidad de la evidencia, del razonamiento y de la comunicación. La velocidad de realización no es un indicador de aprendizaje.

Criterio	4 · Avanzado	3 · Adecuado	2 · En desarrollo	1 · Inicial
Uso de evidencias	Distingue y cita con precisión hechos, reconstrucciones y límites.	Distingue correctamente con alguna imprecisión menor.	Confunde ocasionalmente tipos de evidencia.	Presenta afirmaciones sin respaldo.
Razonamiento matemático	Procedimiento correcto, interpretado y con límites explícitos.	Cálculo correcto e interpretación suficiente.	Errores parciales o interpretación incompleta.	Procedimiento inadecuado o sin interpretación.
Pensamiento crítico	Contrasta alternativas, detecta supuestos y ajusta la conclusión.	Justifica y reconoce al menos una limitación.	Justificación limitada o poco contrastada.	Conclusiones absolutas sin análisis.
Comunicación	Estructura clara, precisa y autónoma.	Explicación comprensible y ordenada.	Presentación irregular.	Difícil de seguir o incompleta.
Revisión	Modifica conclusiones cuando la evidencia lo exige.	Corrige errores detectados.	Acepta revisión con ayuda.	No revisa o mantiene errores evidentes.

8. Apoyos y ampliación

Apoyo lector: Segmentar consignas; marcar palabras clave; permitir relectura guiada; proporcionar una tabla «afirmación / evidencia / grado de certeza»; usar el índice del libro como herramienta de navegación.

Apoyo matemático: Ofrecer plantillas de proporcionalidad, ejes parcialmente preparados o tablas de cálculo cuando el objetivo sea interpretar y no automatizar una destreza mecánica. Permitir calculadora si no invalida el criterio evaluado.

Apoyo a la argumentación: Usar iniciadores como «Los datos permiten afirmar…», «Esta evidencia no basta para…», «Una explicación alternativa sería…», «Mi conclusión cambiaría si…».

Ampliación: Pedir que diseñen un contraejemplo, comparen dos modelos, sometan una conclusión a análisis de sensibilidad o redacten una nueva pregunta de investigación que pueda distinguir entre dos hipótesis.

9. Conexión con «El misterioso caso de Clara Immerwahr»

Una vez finalizada la lectura y el trabajo con el cuadernillo, el alumnado dispone del contexto necesario para entrar en el escape room científico. La función de esta fase previa es evitar que nombres como Haber, fosgeno, amoniaco, Ypres o Clara Immerwahr aparezcan como simples

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.

claves de juego. El alumnado ya conoce su significado histórico y puede interpretar las pruebas con mayor profundidad.

El tránsito metodológico puede formularse así: primero se aprende a leer evidencias; después se entra en una ficción en la que hay que investigarlas. El escape room no sustituye a la lectura previa: la presupone.

10. Lista de comprobación docente

- ☐ He comprobado que el alumnado sabe diferenciar hecho, reconstrucción y pregunta abierta.
- ☐ He revisado los cálculos clave antes de la sesión.
- ☐ He decidido cuándo permitir calculadora y cuándo no.
- ☐ He preparado apoyos para alumnado que necesite reducir carga lectora o estructurar los datos.
- ☐ En preguntas abiertas, evaluaré la justificación y no la coincidencia literal con este solucionario.
- ☐ Evitaré presentar como causa demostrada aquello que el manuscrito mantiene como pregunta abierta.
- ☐ He previsto una puesta en común final que conecte evidencias, modelos y límites.
- ☐ El alumnado realizará esta fase antes del escape room.

Criterio transversal de la colección

Una respuesta rigurosa no afirma más de lo que sus evidencias permiten sostener.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027 · Todos los derechos reservados.